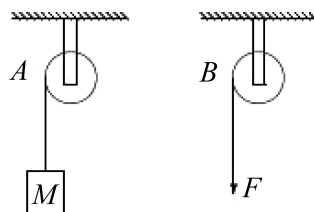


力学练习六

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

1. (xz0000A000008700) 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体 ()
 (A) 必然不会转动； (B) 转速必然不变；
 (C) 转速必然改变； (D) 转速可能不变，也可能改变。
2. (xz0000A000008699) 如图所示， A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮。 A 滑轮挂一质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F ，而且 $F=Mg$ 。设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B 不计滑轮轴的摩擦，则有 ()

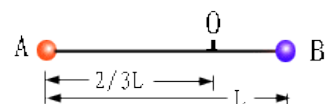


- (A) $\beta_A = \beta_B$ (B) $\beta_A > \beta_B$
 (C) $\beta_A < \beta_B$ (D) 开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$ 。
3. (xz1000A000009669) 一绕中心轴转动的圆盘，角速度为 ω ，若将它放在摩擦系数为 μ 水平桌面上，问经过多长时间停下来？（已知圆盘质量为 m 半径为 R ，绕轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}mR^2$ ） ()
 (A) $\frac{3R}{4\mu g}$ (B) $\frac{5R}{4\mu g}$
 (C) $\frac{3\omega}{4R\mu g}$ (D) $\frac{3R\omega}{4\mu g}$

二、填空题

4. (tk1000A000008702) 一根均匀棒，长为 l ，质量为 m ，可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动。开始时棒静止在水平位置，当它自由下摆时，它的初角速度等于 _____，初角加速度等于 _____。已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$ 。

5. 如图，质量为 m 和 $2m$ 的两个质点 A 和 B，用一长为 L 的轻质细杆相连，系统绕通过杆上 O 点且与杆垂直的水平轴转动，已知 O 点与 A 点相距 $2L/3$ ，B 点的线速度为 v ，且与杆垂直，则该系统对转轴的转动惯量大小为：_____，杆的角速度为_____，在图示位置时刻，杆受的合力矩为_____，杆的角加速度为_____。



三、计算题

6. (js1000A000010942) 质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示。轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r ，整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在时间 t 内下降了一段距离 S 。试求整个轮轴的转动惯量（用 m 、 r 、 t 和 S 表示）。



7. (js1000A000008704) 如图所示，一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动。假设定滑轮质量为 M 、半径为 R ，其转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ ，滑轮轴光滑。试求该物体由静止开始下落的过程中，下落速度与时间的关系。

